BountyLine: Documento de implementación MongoDB

Universidad El Bosque · Ingeniería de Sistemas · Bases de datos 2

Gabriella Michelle Castro Cuello

Lina Sofía Patiño Calderón

Julian Samuel Rodriguez Hernandez

Bogotá D.C., noviembre de 2026

La implementación MongoDB de BountyLine se encuentra organizada mediante scripts JavaScript y componentes Spring Data MongoDB. El objetivo es disponer de persistencia documental para las funcionalidades sociales, mensajería y bitácora.

MongoDB 8.0 Community se instaló en la máquina virtual BountyLine-MongoDB (Ubuntu Server 26.04 LTS) con el script bd/mongodb/instalar-vm.sh. El script agrega el repositorio oficial de MongoDB, instala mongodb-org y mongosh, ejecuta 01_colecciones.js, 02_insercion.js y 03_usuarios.js, y activa la autenticación con bindIp 0.0.0.0. VirtualBox publica el puerto 27017 de la máquina en 127.0.0.1:27018 del anfitrión. El script 03_usuarios.js crea bountyline_admin con rol root y bountyline_app con readWrite sobre la base bountyline, que es el usuario del backend.

Creación de colecciones

El script 01_colecciones.js crea las colecciones publicaciones, mensajes_chat y bitacora_actividad, junto con validadores e índices.

Inserción de información

El script 02_insercion.js carga datos de prueba en las colecciones documentales: 28 publicaciones, 96 mensajes de chat y 160 eventos de bitácora.

Esta información permite validar consultas, filtros y agregaciones.

Operaciones CRUD

La implementación contempla creación, consulta, actualización y eliminación de documentos mediante los repositorios y servicios del backend. Publicaciones, mensajes y eventos de actividad cuentan con componentes separados.

Consultas y agregaciones

El proyecto utiliza filtros, proyecciones y agregaciones con operaciones como $match, $unwind, $group, $sort y $lookup. Estas operaciones permiten obtener estadísticas sociales y consultas sobre publicaciones, zonas, mensajes y actividad.

Integración Spring Boot

El backend utiliza Spring Data MongoDB y MongoTemplate. Se encuentran repositorios para Publicacion, MensajeChat y EventoActividad, además de servicios para publicaciones, chat, actividad y estadísticas sociales.

Índices

Los índices definidos en el script de colecciones buscan mejorar consultas frecuentes por texto, misión, fecha y emisor.

Conclusión

MongoDB se encuentra implementado como segundo motor de persistencia de BountyLine y se integra con Spring Boot para soportar las funcionalidades documentales del sistema.